

基于 MyBatis 的关联实现方案

一、实验目的

- 1、掌握 MyBatis 的 ResultSet 的使用方法
- 2、掌握用 SpringBoot 应用 Dao 层的实现方法
- 3、对在 MyBatis 中用不同方式实现数据表关联的效率比较

二、实验环境

- 1、服务器 A: Ubuntu 18.04 服务器 2 核 1G 内存虚拟机一台, 安装 docker, 部署 productdemomybatis Docker
- 2、服务器 B: Ubuntu 18.04 服务器 2 核 1G 内存虚拟机一台, 安装 docker, 部署 MySQL Docker
3. 云主机, 安装 JMeter 5.6.3, 用于测试

三、实验内容及要求

在基于 MyBatis 的 SpringBoot 应用中, 表的关联可以用三个方案完成

1. 利用 MyBatis 的 ResultMap 的关联来实现对象的关联
2. 用 MyBatis 中单独查询一个对象, 在 Dao 层来实现对象的关联
3. 在 MyBatis 中做一个 join 查询, 用 join 查询的结果来实现对象的关联

在 productdemomybatis 中, 以查询产品完整信息的链接(GET /products/{id})例子, 在方案 1 和方案 2 中均会产生 3 条 SQL 语句。方案 3 则试图减少 SQL 语句的产生, 将工作交由数据库服务器来完成。

实验要求在 productdemomybatis 项目中完成方案 1、方案 2 和方案 3 的负载测试和压力测试。给出实验数据分析和结论。

实验过程中除了需要用 Jmeter 获得测试端的负载数据, 也需要可以使用华为云监控服务获得服务器 A 和 B 的负载情况。

四、实验指导

- 1、实验中需要调整的参数:

- 1) JVM 的内存参数

用 free -m 命令查看云主机的内存情况(以 m 为单位显示内存使用情况):

```
developer@developer:~/apache-jmeter-5.6.3/bin$ free -m
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
内存:	7655	1552	2030	74	4274	6103
交换:	4095	0	4095			

total: 物理内存总大小;

used: 已使用的内存大小, 这个值包括了 cache 和应用程序实际使用的内存;

free: 物理内存空闲大小

shared: 共享内存的大小;

buff/cache: 被缓冲区和缓存占用的内存大小;

available: 表示可用内存大小。当一个应用程序需要更大的内存空间时, 操作系统可以

回收 buffer 和 cache 的空间以提供给应用程序使用,加上原来的 free 值(即空闲内存值),一起组成了可用的内存值,可以理解为: $available < free + buffer/cache$ 。

因此我们可以把 Jmeter 的内存占用参数调整为

```
export JVM_ARGS="-Xms2g -Xmx4g -Xss512k -XX:MaxMetaspaceSize=1g"
```

其中 Xms 和 Xmx 是堆的最小和最大空间, Xss 是每个线程的 stacksize

2) Jmeter 的采样时间

Jmeter 从 jtl 原始数据产生 html 报告的默认间隔为 60000ms, 最小可以改成 1000ms。

该参数的位置在 jmeter 的安装路径下 bin 目录中的 user.properties 文件

```
jmeter.reportgenerator.overall_granularity=1000
```

3) 修改 productdemomybatis 的 jmeter 下的 ReadProduct.jmx 文件

a. 将文件中的 hostname 变量改成测试服务器的 ip, port 改成测试服务器的应用端口

b. 将 HTTP Request 定义中的 Path: /shops/\${shop_id}/products/{id} 改成连表查询的 path: /products/{id}

2、在 docker swarm 上部署三个方案的服务

分析 productdemomybatis 的代码、配置和部署文件, 指定测试服务器的部署方式。

3、配置华为云监控的指标

在华为云的控制台上搜索“云监控”, 进入云监控服务 CES



a. 为每一台被监控服务器手动安装监控的 agent, 监控 agent 会收集服务器的信息提交到云监控服务 CES。

通过 ssh 登录服务器, 将下述命令拷贝到命令行执行 (仅限于北京-华北四区域的服务器)

```
cd /usr/local && curl -k -O https://uniagent-cn-north-4.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/package/agent_install.sh && bash agent_install.sh -r cn-north-4 -u 0.2.3 -t 2.8.2 -o myhuaweicloud.com
```

b. 在“我的看板-自定义监控看板”中创建看板

建议选择以下指标服务器的内存使用率, CPU 使用率, 磁盘 I/O 使用率, TCP 连接数总和

4、执行测试

在/spring-fundamentals/4. MyBatis/productdemomybatis/jmeter 目录下已经写好了 jmeter-command.sh 用于运行 Jmeter 测试。

格式为 sh jmeter-command.sh jmx 文件名 thread rumpup-period loop。例如 sh jmeter-command.sh ReadProduct 1000 10 1 将运行 ReadProduct.jmx 的测试计划, 线程组数量为

1000, Rump-up Period 为 10 秒, 循环次数 1 次。实验原始数据保存在 ReadProduct-1000-10-1. jtl, 实验报告导出到 ReadProduct-1000-10-1 目录中。

五、实验报告及检查要求

在实验课前, 提交实验报告。实验报告格式按照软件学报投稿格式, 内容至少需包含摘要、问题描述、实验设计、结果分析与讨论、总结和参考文献六个部分。

在实验课上, 检查实验部署情况, 实验的 jmx 文件和原始数据文件 jtl, 根据实验报告的内容现场答辩。